

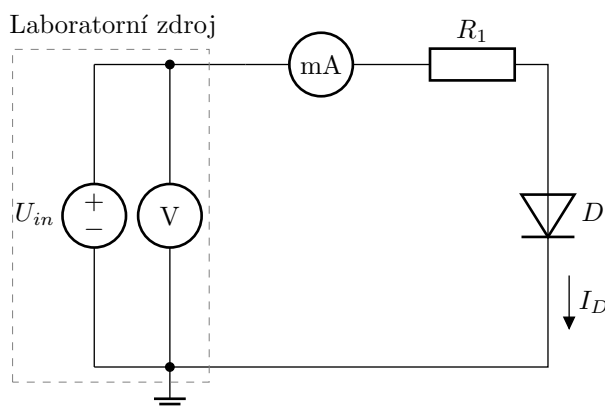
BPC-SPEA: Polovodičové prvky s PN přechodem

M. Mézl, 2026, v4

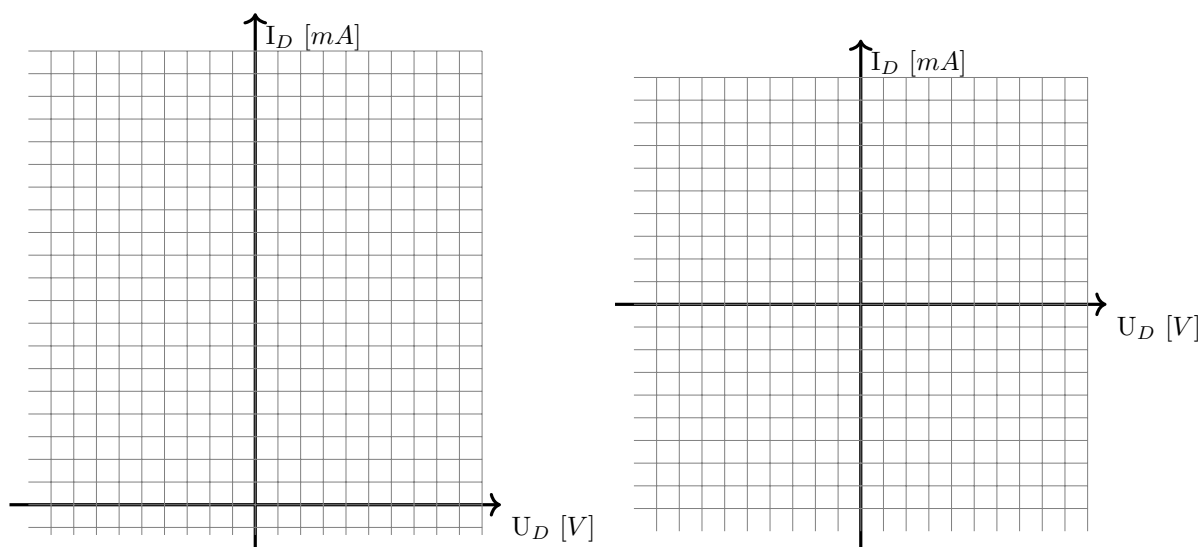
Úkol 1 – voltampérové charakteristiky běžných diod

Proveďte měření voltampérové charakteristiky ($I = f(U)$) pro klasickou, Schottkyho a Zenerovu diodu, a dále dvě LED. Nastavení napětí proveďte přímo na laboratorním zdroji (U_{in}), protékající proud měřte multimetrem (Obr. 1). Hodnotu ochranného rezistoru R_1 volte 100 Ω . Proveďte měření v dostatečném množství bodů pro rozsah napětí na laboratorním zdroji $\langle -5 \text{ V}, 5 \text{ V} \rangle$ ¹. Pro Zenerovu diodu proměřte napětí v závěrném směru až do 10 V. Výsledné charakteristiky doplňte do grafu (Obr. 2). Pro každou z diod запиšte do tabulky také prahové napětí² a proud I_D v pracovním bodě $U_{in} = 4 \text{ V}$. Dopočítejte stejnosměrný statický odpor v pracovním bodě R_{ss} .

Pozor! Napětí na diodě U_D je potřeba dopočítat z 2. Kirchhoffova zákona jako: $U_D = U_{in} - R_1 \cdot I_D$. Alternativně se dá využít druhý multimetr, pokud je na pracovišti k dispozici.



Obrázek 1: Měření voltampérové charakteristiky – schéma zapojení



Obrázek 2: Závislost $I_D = f(U_D)$ pro klasickou diodu a dvě LED diody (vlevo) a Zenerovu diodu (vpravo)

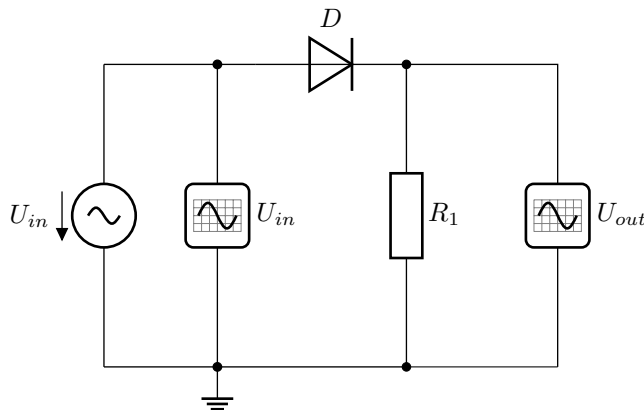
Typ diody	Klasická	Schottkyho	LED červená	LED zelená	Zenerova
Prahové napětí [V]					
Průrazné napětí [V]	xx	xx	xx	xx	
Pracovní bod pro $U_{in} = 4 \text{ V}$:					
I_D [mA]					
R_{ss} [Ω]					

¹Záporné hodnoty napětí - tzn. měření v závěrném směru diody realizujte buď přepólováním zdroje nebo diody.

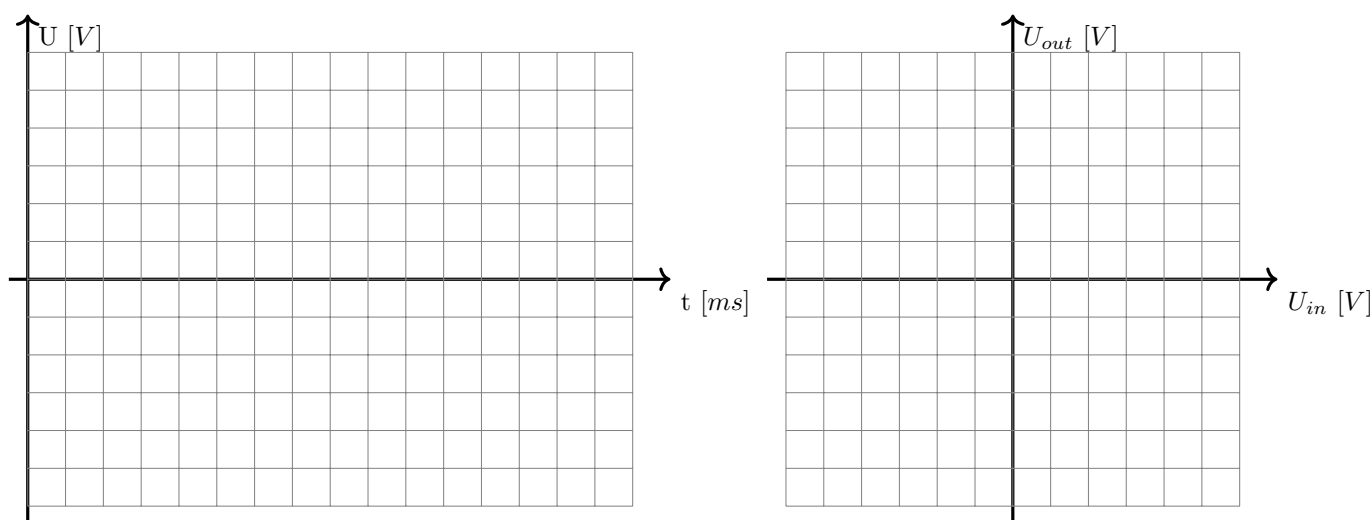
²Napětí, při kterém budou hodnoty proudu měřitelné (tzn. větší než 0,1 mA).

Úkol 2A – dioda ve střídavém obvodu

Zapojte obvod podle Obr. 3, pracovní rezistor R_1 (zátěž) volte s hodnotou $1\text{ k}\Omega$. Zdrojem napětí U_{in} bude funkční generátor se sinusovým průběhem, napětí V_{pp} volte 5 V , frekvenci 250 Hz . Do grafu na Obr. 4 vlevo zakreslete časový průběh vstupního (U_{in}) a výstupního (U_{out}) napětí v obvodu. Dále přepněte zobrazení osciloskopu do módu "XY Graph" a zobrazte převodní charakteristiku diody. Převodní charakteristiku zakreslete do obr. 4 a srovnajte s převodní charakteristikou z předchozího úkolu.



Obrázek 3: Dioda ve střídavém obvodu – schéma zapojení



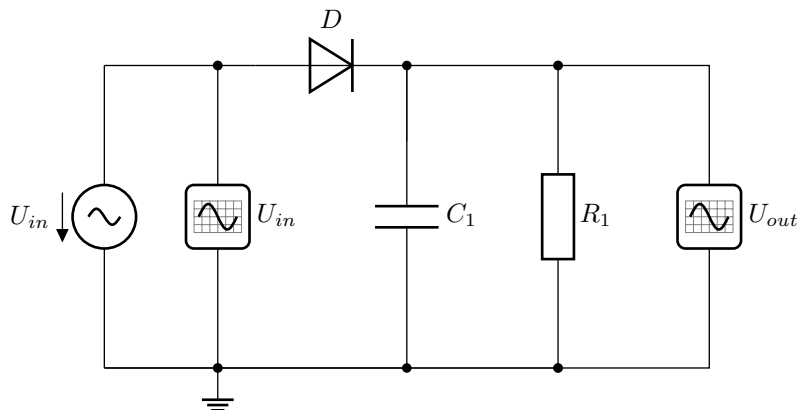
Obrázek 4: Časový průběh napětí (vlevo), převodní charakteristika diody (vpravo)

Otázky:

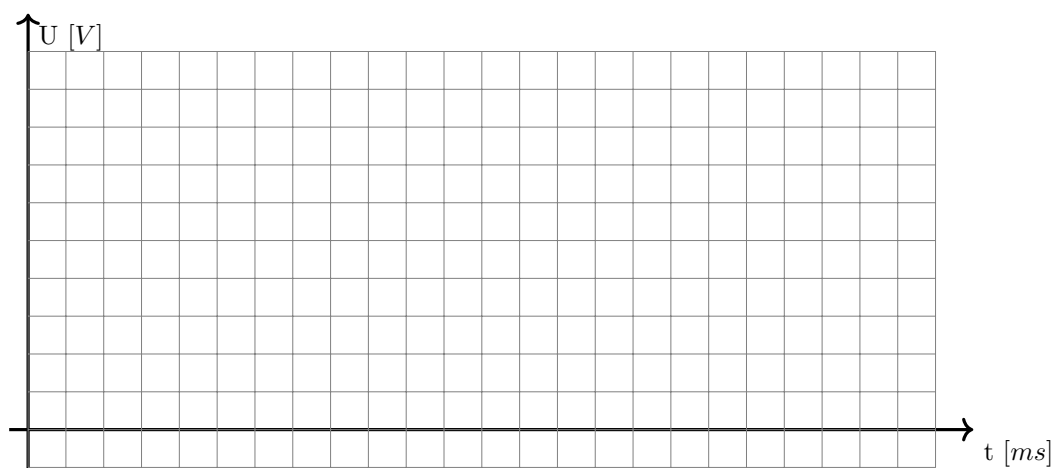
- 1) Čím je dán rozdíl mezi maximy napětí ve vstupním a výstupním signálu?
- 2) Proměřte frekvenční závislost tohoto zapojení – co se bude dít, pokud bude frekvence vyšší než 1 MHz pro klasickou diodu a Schottkyho?
- 3) Jak se změní časový průběh po otočení diody?

Úkol 2B – jednocestný usměrňovač

Pro zlepšení kvality usměrnění je možné použít vyhlazení pomocí kondenzátoru. Upravte předchozí zapojení do podoby na Obr. 5. Pracovní rezistor (zátěž) volte s hodnotou $1\text{ k}\Omega$, vyhlazovací kondenzátor bude mít hodnotu kapacity $1\text{ }\mu\text{F}$. Zdrojem napětí U_{in} bude funkční generátor s harmonickým průběhem, amplitudu volte U_{in} volte 3 V, frekvenci 250 Hz. Do grafu na Obr. 6 zakreslete časový průběh výstupního (U_{out}) napětí v obvodu a srovnajte průběh s úkolem 2A.



Obrázek 5: Jednocestný usměrňovač s vyhlazovacím kondenzátorem – schéma zapojení



Obrázek 6: Časový průběh výstupního napětí

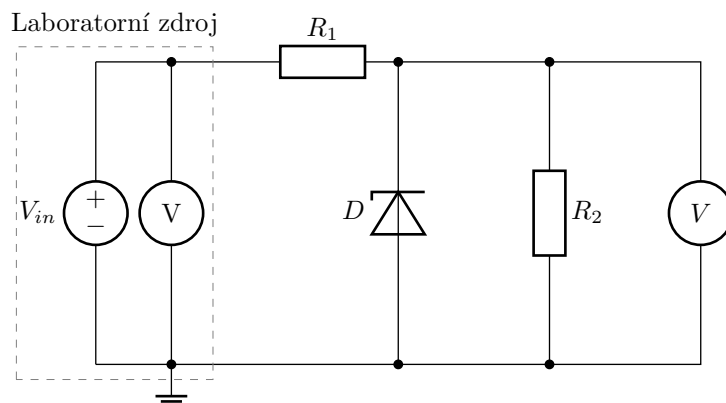
Otázky:

Jak se změní výsledný časový průběh při změně:

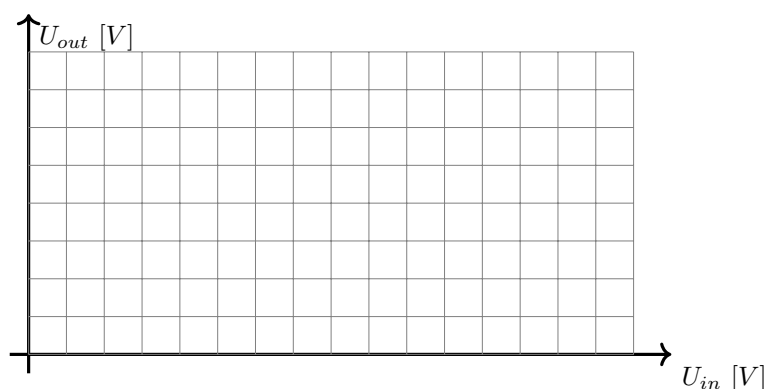
- frekvence na generátoru
- pracovního rezistoru (zátěže) R_1
- hodnoty kapacity C_1

Úkol 3 – Stabilizátor napětí se Zenerovou diodou

Zenerova dioda v závěrném směru (dochází k nedestruktivnímu průrazu) se chová jako stabilizátor napětí – je na ní přesně definovaný úbytek napětí. Toho se dá využít pro stabilizaci *zvlněného napětí*³. Proměřte převodní charakteristiku zapojení na Obr. 7 – závislost výstupního napětí na hodnotě vstupního napětí. Výstupní napětí je uvažováno na rezistoru R_2 s hodnotou $1\text{ k}\Omega$. Rezistor R_1 omezuje proud Zenerovou diodou a jeho hodnotu volte $100\ \Omega$. Napětí na laboratorním zdroji volte v rozsahu $\langle 0\text{ V}, 15\text{ V} \rangle$.



Obrázek 7: Stabilizátor napětí se Zenerovou diodou – schéma zapojení



Obrázek 8: Převodní charakteristika stabilizátoru napětí se Zenerovou diodou

Úkol bonusový – Indikace napětí

Upravte předchozí zapojení tak, že do něj doplníte dvě LED – zelenou pro indikaci napětí v obvodu a červenou pro indikaci překročení určitého napětí (realizujte jako překročení průrazného napětí na Zenerově diodě). Při jakých hodnotách napětí se rozsvítí jednotlivé diody?

³Můžete otestovat zvlnění napětí tak, že místo laboratorního zdroje zapojíte funkční generátor, na kterém nastavíte harmonický průběh s amplitudou $0,5\text{ V}$ a offset 6 V .